

# B1A5 - Servei DNS - documentació

**DNS**  
Domain Name System



Miquel Riera, Jhonsson León, Eric Rubio  
M12  
B1A5  
Bloc 1

# Índex

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Què és un DNS i perquè serveix tenir un dns propi a l'empresa?</b> | <b>1</b> |
| Canvis que cal fer                                                    | 1        |
| Zona Configurada                                                      | 2        |
| Zona Directa                                                          | 2        |
| Zona Inversa                                                          | 3        |
| Connexió SSH                                                          | 4        |
| <b>Banc de proves</b>                                                 | <b>5</b> |
| Comandes i per què ho hem fet servir?                                 | 5        |
| Proves Bàsiques                                                       | 5        |
| Proves Avançades                                                      | 7        |
| <b>Pressupost Final</b>                                               | <b>8</b> |
| <b>Planificació i hores</b>                                           | <b>8</b> |
| <b>Màquina Virtual Proves</b>                                         | <b>9</b> |

## Què és un DNS i perquè serveix tenir un dns propi a l'empresa?

El sistema DNS (Domain Name System). Perquè ho entenguem fàcilment: és l'encarregat de **traduir els noms de domini** (com *google.com*) en les **adreces numèriques (IP)** que els ordinadors utilitzen per trobar-se entre si. És, en essència, l'agenda de contactes d'Internet.

Tenir un **servei DNS propi** per a la seva empresa li aporta dues avantatges estratègics:

- **Control total:** Vostè gestiona tot el trànsit intern. Pot decidir com es diuen i com s'accedeix als seus servidors o eines de treball de forma privada.
- **Més seguretat:** En processar les consultes dins de la seva pròpia xarxa, evita que el trànsit de dades hagi de sortir a l'exterior innecessàriament. Això redueix l'exposició a ulls aliens i protegeix la privadesa del que passa dins del seu negoci.

El servidor DNS s'implantarà com a servidor intern principal de la xarxa de l'empresa. Tots els equips clients configuraran com a DNS preferit la IP del servidor DNS intern.

Quan un equip necessiti resoldre un nom:

1. Consultarà el servidor DNS intern.
2. Si el registre existeix dins la zona interna, es retornarà la IP local.
3. Si no existeix, el servidor reenviarà la consulta a DNS externs.

Això permet millorar el rendiment i la seguretat de la xarxa.

## Canvis que cal fer

Hem de realitzar una sèrie de canvis, que són els següents:

- Comprar un servidor que **EXCLUSIVAMENT** s'encarregui del servei DNS. És important que sigui enracable. Nosaltres ja l'hem escollit, configurat i afegit al pressupost.

Característiques ordinador:

- S.O: Debian Server 13
- Memòria: 8GB DDR4 RDIMM 2133MHz
- Disc Dur: 250GB
- Font Alimentació 550W
- CPU: 1x INTEL Xeon E5-2623 v3
- Tarjeta Xarxa Wireless

Programari:

- Bind9
- Canviar configuració DNS a tots els equips.

# Configuració Interna Servei DNS

## Zona Configurada

Hem configurat la zona cap.canet.test . A partir d'ara, tots els equips que busquin un equip, o un dispositiu que calgui xarxa per trobar-lo, ho buscarà dins de la zona cap.canet.test, aquest canvi el fem per tindre millor seguretat i organització en l'àmbit tecnològic dins de l'empresa.

```
zone "cap.canet.test" {
type master;
file "/etc/bind/db.jminfo.test";
};
```

## Zona Directa

La zona directa consisteix a traduir un NOM → IP. Per instal·lar el servei a dins del servidor, hem de definir el registre SOA de la zona directa. També hem d'implementar un sistema de numeració coherent per al registre SERIAL.

A més a més, hem d'afegir els registres de tipus A a la zona directa, com que encara els servidors no estan configurats, ficarem una IP Provisional

- www (127.0.0.11)
- ftp (127.0.0.12)
- mail (127.0.0.13)

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      dns.cap.canet.test. administrador@gmail.com. (
                                2           ; Serial
                                604800      ; Refresh
                                86400       ; Retry
                                2419200     ; Expire
                                604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       dns.
@         IN      A        10.4.45.77
@         IN      AAAA     ::1

dns       IN      A        10.4.45.77
mail      IN      A        127.0.0.13
ftp       IN      A        127.0.0.12
www       IN      A        127.0.0.11
@         IN      MX       10      mail
```

## Zona Inversa

La zona inversa consisteix a traduir una IP → NOM. Per configurar la zona inversa, no cal instal·lar cap programari, ens ofereix solucions el mateix Bind9.

Hem d'afegir els mateixos registres, però en comptes de tipus A, en tipus PTR, i els registres estan configurats amb l'IP provisional, després si optem per instal·lar diferents serveis ho haurém de modificar.

- 11 (www.cap.canet.test)
- 12 (ftp.cap.canet.test)
- 13 (mail.cap.canet.test)

```
$TTL 604800
@ IN SOA dns.cap.canet.test. administrador@gmail.com. (
    1      ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400  ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL

@ IN NS dns.cap.canet.test.

77 IN PTR dns.cap.canet.test.
11 IN PTR www.cap.canet.test.
12 IN PTR ftp.cap.canet.test.
13 IN PTR mail.cap.canet.test.

root@debianServer:/etc/bind# _
```

### Comprovacions

```
root@debianServer:/etc/bind# nslookup 10.4.45.77
77.45.4.10.in-addr.arpa name = dns.45.4.10.in-addr.arpa.

root@debianServer:/etc/bind# _
```

```
root@debianServer:/etc/bind# nslookup 10.4.45.11
11.45.4.10.in-addr.arpa name = www.45.4.10.in-addr.arpa.
```

```
root@debianServer:/etc/bind# nslookup 10.4.45.12
12.45.4.10.in-addr.arpa name = ftp.45.4.10.in-addr.arpa.
```

## Connexió SSH

Hem habilitat el servei SSH per connectar-nos remotament al servidor, així, en cas d'incidència amb el servei DNS ens podrem connectar. A part, hem creat dos usuaris administradors. En cas de voler crear més usuaris, només heu de contactar amb l'administrador del DNS.

| Usuari | Pwd  |
|--------|------|
| ssh1   | ssh1 |
| ssh2   | ssh2 |

```
ssh1:x:1001:1001:Usuari SSH N°1,,,:/home/ssh1:/bin/bash
ssh2:x:1002:1002:Usuari SSH N°2,,,:/home/ssh2:/bin/bash
```

```
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2026-02-23 16:58:36 CET; 1h 29min ago
  Invocation: a2508d1560594652858f9c29b447d4c6
  Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
  Process: 673 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 684 (sshd)
  Tasks: 1 (limit: 2952)
  Memory: 2.4M (peak: 2.9M)
  CPU: 31ms
  CGroup: /system.slice/ssh.service
          └─684 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

feb 23 16:58:36 debianServer systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell ser
feb 23 16:58:36 debianServer systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell serv
feb 23 16:58:36 debianServer sshd[684]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
feb 23 16:58:36 debianServer sshd[684]: Server listening on :: port 22.
root@debianServer:/etc/bind# _
```

## Banc de proves

Hem creat un banc de proves per comprovar que el DNS funciona correctament. Per arribar a la conclusió que ja es pot instal·lar en un servidor, hem fet les següents proves.

## Comandes i per què ho hem fet servir?

### Proves Bàsiques

Comprovar estat servei = `systemctl status bind9`

```
• named.service - BIND Domain Name Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2026-02-23 18:26:03 CET; 3min 8s ago
  Invocation: 159c809485e2419ba8bd1e49b9994308
  Docs: man:named(8)
  Main PID: 916 (named)
  Status: "running"
  Tasks: 5 (limit: 2952)
  Memory: 8.5M (peak: 10.5M)
  CPU: 25ms
  CGroup: /system.slice/named.service
          └─916 /usr/sbin/named -f -u bind

feb 23 18:26:03 debianServer named[916]: managed-keys-zone: loaded serial 38
feb 23 18:26:03 debianServer named[916]: zone 45.4.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
feb 23 18:26:03 debianServer named[916]: zone cap.canet.test/IN: loaded serial 2
feb 23 18:26:03 debianServer named[916]: all zones loaded
feb 23 18:26:03 debianServer named[916]: FIPS mode is disabled
feb 23 18:26:03 debianServer systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server
feb 23 18:26:03 debianServer named[916]: running
feb 23 18:26:03 debianServer named[916]: zone cap.canet.test/IN: sending notifies (seria
feb 23 18:26:03 debianServer named[916]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now
feb 23 18:26:03 debianServer named[916]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now
root@debianServer:/etc/bind# _
```

Comprovar sintaxi fitxers = named-checkconf

```
root@debianServer:/etc/bind# named-checkconf
```

Comprovar solució registres = nslookup REGISTRE

```
root@debianServer:/etc/bind# nslookup dns
Server:      10.4.45.77
Address:     10.4.45.77#53

Name:   dns.cap.canet.test
Address: 10.4.45.77

root@debianServer:/etc/bind# nslookup www
Server:      10.4.45.77
Address:     10.4.45.77#53

Name:   www.cap.canet.test
Address: 127.0.0.11

root@debianServer:/etc/bind# nslookup ftp
Server:      10.4.45.77
Address:     10.4.45.77#53

Name:   ftp.cap.canet.test
Address: 127.0.0.12

root@debianServer:/etc/bind# nslookup mail
Server:      10.4.45.77
Address:     10.4.45.77#53

Name:   mail.cap.canet.test
Address: 127.0.0.13

root@debianServer:/etc/bind#
```

Comprovar zones configurades = named-checkzone cap.canet.test /etc/bind/db.jminfo.test

```
root@debianServer:/etc/bind# named-checkzone cap.canet.test /etc/bind/db.jminfo.test
zone cap.canet.test/IN: loaded serial 2
OK
```



## Proves Avançades

Comprovar resolució de noms = ping REGISTRE NOM

```
root@debianServer:/etc/bind# ping www
PING www.cap.canet.test (127.0.0.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 127.0.0.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.096 ms
64 bytes from 127.0.0.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 127.0.0.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.076 ms
```

```
root@debianServer:/etc/bind# ping ftp
PING ftp.cap.canet.test (127.0.0.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from 127.0.0.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 127.0.0.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.069 ms
```

```
root@debianServer:/etc/bind# ping mail
PING mail.cap.canet.test (127.0.0.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.091 ms
64 bytes from 127.0.0.13: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.062 ms
```

Comprovar resolució dels registres = dig REGISTRE o jminfo.test (Ha de tornar l'informació com la IP).

```
root@debianServer:/etc/bind# dig cap.canet.test

; <<>> DiG 9.20.18-1~deb13u1-Debian <<>> cap.canet.test
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 63280
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 802eb71203026f9401000000699c8f344c19fa22adeb460e (good)
;; QUESTION SECTION:
;cap.canet.test.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
cap.canet.test.                604800  IN      A      10.4.45.77

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.4.45.77#53(10.4.45.77) (UDP)
;; WHEN: Mon Feb 23 18:32:36 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 87

root@debianServer:/etc/bind#
```

## Pressupost Final

Hem elaborat el pressupost, on exclusivament s'ha de pagar el servidor físic, i la mà d'obra. Teniu la informació a l'enllaç:

[Pressupost](#)

## Planificació i hores

Hem deixat en tot moment la nostra planificació i execució de les tasques. També, està el temps que hem trigat i errors que hem tingut, solucions també.

[Enllaç Planificació](#)

# Màquina Virtual Proves

Hem creat dues màquines virtuals per fer les proves corresponents abans d'instal·lar el servei DNS dins del servidor físic. Hi ha dues màquines;

1. Servidor Debian
2. Client Ubuntu 24.04

## Informació

### • Servidor Debian

#### Usuari i dades d'accés

**Usuari:** smx

**Pwd:** smx

#### Configuració de xarxa

**IP:** 10.4.45.77

**Màscara:** 255.255.0.0

**Gateway:** 10.4.0.254

**Servidor DNS:** 8.8.8.8, 8.8.4.4

**Adaptador Pont**

#### Configuració de la màquina

Processadors: 2

Memoria: 4096MB

Disc Dur: 35GB

### • Client Ubuntu

#### Usuari i dades d'accés

**Usuari:** smx

**Pwd:** smx

#### Configuració de xarxa

**IP:** 10.4.45.3

**Màscara:** 255.255.0.0

**Gateway:** 10.4.0.254

**Servidor DNS:** 10.4.45.77

**Adaptador Pont**

#### Configuració de la màquina

Processadors: 2

Memoria: 4096MB

Disc Dur: 35GB